CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 5
APPLICATIONS LINÉAIRES : DÉFINITION, IMAGES, COEFFICIENT

Rappels. Une application linéaire de coefficient a est $f : x \longmapsto ax$. Si $f(x_0) = y_0$ avec $x_0 \neq 0$, alors $a = \dfrac{y_0}{x_0}$. Propriétés : $f(0) = 0$, $f(u+v) = f(u) + f(v)$, $f(ku) = kf(u)$.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

a) **application linéaire** ; b) $f : x \longmapsto 5x$, x a pour **image** $5x$; c) **coefficient** ; d) **proportionnalité**.

Correction de l'exercice 2 : Calculer des images

1)

x	-12	0,5	0	1	$\frac{2}{3}$
$f(x)$	-72	3	0	6	4

2) C'est un tableau de **proportionnalité** de coefficient 6.

3) $6x = 18$: $\boxed{x = 3}$; $6x = -9$: $\boxed{x = -\dfrac{3}{2}}$.

Correction de l'exercice 3 : Coefficient rationnel

1) $g(9) = \boxed{-6}$; $g(-6) = \boxed{4}$; $g(0) = \boxed{0}$; $g\left(\frac{3}{4}\right) = \boxed{-\dfrac{1}{2}}$.

2) $-\frac{2}{3}x = 10$, $x = 10 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = \boxed{-15}$.

Correction de l'exercice 4 : Déterminer le coefficient

a) $a = \frac{-4}{2} = \boxed{-2}$ b) $a = \frac{-4}{12} = \boxed{-\dfrac{1}{3}}$ c) $a = \boxed{\dfrac{7}{2}}$ d) $a = \frac{15}{-5} = \boxed{-3}$

Correction de l'exercice 5 : Reconnaître une application linéaire

$y = 3x$: oui ($a = 3$) ; $y = x + 2$: non ; $y = x^2$: non ; $y = -\frac{x}{4}$: oui ($a = -\frac{1}{4}$) ;
$y = 2(x-1) + 2 = 2x$: oui ($a = 2$) ; $y = 5$: non (l'image de 0 n'est pas 0).

Correction de l'exercice 6 : Utiliser les propriétés

$f(21) = f(3 \times 7) = 3 \times 15 = \boxed{45}$; $f(3{,}5) = \frac{1}{2} \times 15 = \boxed{7{,}5}$; $f(-14) = -2 \times 15 = \boxed{-30}$; $f(0) = \boxed{0}$.

Correction de l'exercice 7 : **Trois applications**

$f : \frac{15}{3} = \boxed{5}$; $g : \frac{15}{-5} = \boxed{-3}$; $h : \frac{15}{1} = \boxed{15}$.

Correction de l'exercice 8 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai** : $P = 4c$ (coefficient 4).
2) **Faux** : $A = c^2$ n'est pas de la forme ac.
3) **Vrai** : $f(0) = a \times 0 = 0$.
4) **Faux** : le coefficient est $f(1) = -3$.
5) **Vrai** : $a = \frac{8}{-2} = -4$ et $f(4) = -16$.

Correction de l'exercice 9 : **Additivité**

$f(7) = f(2) + f(5) = 6 + 15 = \boxed{21}$; $f(10) = 2f(5) = \boxed{30}$; $f(3) = f(5) - f(2) = 15 - 6 = \boxed{9}$.

Correction de l'exercice 10 : **Du tableau à l'application**

$a = \frac{7}{2} = 3{,}5$: $\boxed{f : x \longmapsto 3{,}5x}$. $f(8) = \boxed{28}$; $3{,}5x = 42$ donne $x = \boxed{12}$.

LN_EDUCATION